

-----Taller Git-----

Reto 1: Publicación inicial del trabajo

Evidencia esperada

Lograr que los cambios locales realizados por cada equipo queden disponibles en GitHub dentro de su respectiva rama de trabajo.

El estudiante debe entregar:

- Captura de la rama creada en GitHub.
- Captura del archivo modificada.
- Captura del historial de cambios de la rama.
- Explicación breve de qué cambios fueron publicados.

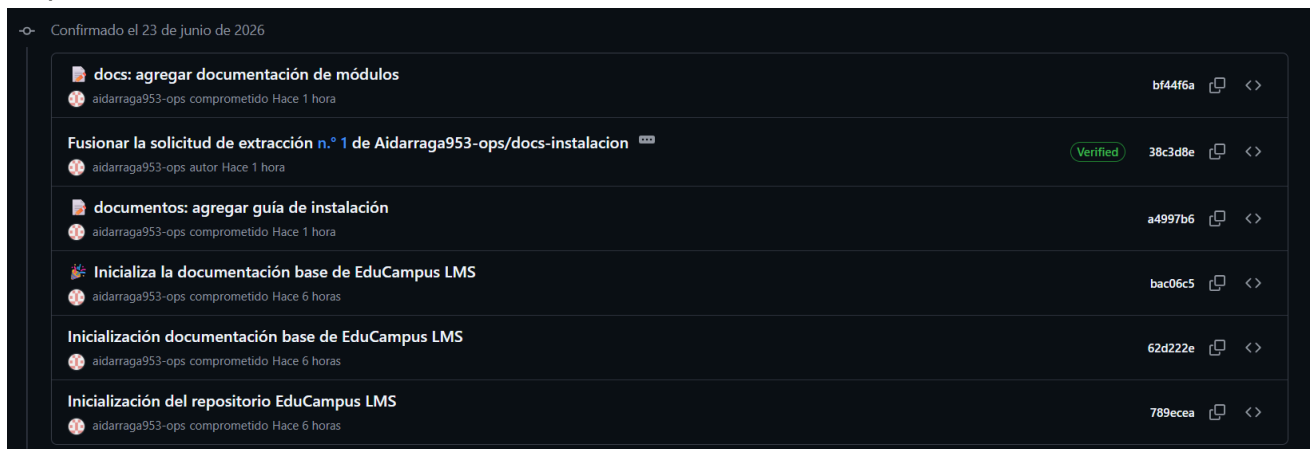
Pregunta de reflexión

¿Por qué no es recomendable trabajar directamente sobre la rama principal en un proyecto colaborativo?

Resultado:

Rama Módulos:

1. Captura de la rama creada en GitHub.



2. Captura del archivo modificada.

```
docs > modules.md > abc # Módulos del LMS
1  # Módulos del LMS
2
3  ## Usuarios
4
5  El módulo de usuarios permite administrar las personas que interactúan con EduCampus LMS. Incluye estudiantes, docentes,
6  administradores académicos y coordinadores institucionales.
7
8  Cada usuario debe contar con un perfil definido y permisos acordes con su rol dentro de la plataforma.
9
10 ## Cursos
11
12 El módulo de cursos permite crear, organizar y administrar los espacios académicos disponibles en la institución.
13
14 Cada curso puede incluir información como nombre, descripción, docente responsable, estudiantes inscritos, recursos de
15 aprendizaje y actividades asociadas.
16
17 ## Inscripciones
18
19 El módulo de inscripciones permite vincular estudiantes a los cursos correspondientes.
20
21 Este proceso ayuda a mantener organizada la participación académica y facilita el seguimiento del avance de cada estudiante
22 dentro de la plataforma.
23
24 ## Evaluaciones
25
26 El módulo de evaluaciones permite crear actividades académicas para medir el desempeño de los estudiantes.
27
28 Puede incluir tareas, cuestionarios, exámenes, actividades prácticas, evaluaciones por logros y otras estrategias definidas por
29 la institución.
30
31 ## Calificaciones
32
33 El módulo de calificaciones permite registrar, consultar y analizar los resultados obtenidos por los estudiantes.
34
35 Debe ofrecer información clara y organizada para que docentes, estudiantes y administradores puedan hacer seguimiento al
36 rendimiento académico.
37
38 ## Reportes académicos
39
40 El módulo de reportes académicos permite generar informes sobre desempeño, resultados por periodo, avance de cursos y
41 participación de estudiantes.
```

2. Captura del historial de cambios de la rama.

```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (docs-modulos)
● $ git log --oneline
bf44f6a (HEAD -> docs-modulos, origin/docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
bac06c5 (origin/main, main) :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
789eceae Inicialización repositorio EduCampus LMS
```

3. Explicación breve de qué cambios fueron publicados.

Se agregó la documentación de los módulos principales del LMS. Incluye la descripción de usuarios, cursos, inscripciones, evaluaciones, calificaciones y reportes académicos, explicando la función de cada uno dentro de la plataforma.

Rama Instalación:

1. Captura de la rama creada en GitHub.

docs-instalación	🔍 Todos los usuarios	📅 Todos los tiempos
Confirmado el 23 de junio de 2026		
 documentos: agregar guía de instalación	a4997b6	 
 Inicializa la documentación base de EduCampus LMS	bac06c5	 
Inicialización documentación base de EduCampus LMS	62d222e	 
Inicialización del repositorio EduCampus LMS	789ecea	 

2. Captura del archivo modificada.

```
docs > M+ instalación.md > abc # Guía de instalación > abc ## Verificación inicial del sistema
1  # Guía de instalación
2
3  ## Requisitos del entorno
4
5  Para ejecutar EduCampus LMS en un entorno local, se recomienda contar con un equipo con conexión a internet, Git instalado y un
6  editor de código como Visual Studio Code.
7
8  También es importante tener configuradas las herramientas necesarias según la tecnología final del proyecto, como servidor local,
9  gestor de dependencias y motor de base de datos.
10
11 ## Base de datos
12
13 La plataforma debe contar con una base de datos para almacenar información de usuarios, cursos, inscripciones, evaluaciones,
14 calificaciones y reportes académicos.
15
16 Antes de iniciar el sistema, se debe verificar que la base de datos esté creada y que las credenciales de conexión sean correctas.
17
18 ## Variables de entorno
19
20 Las variables de entorno permiten configurar datos sensibles o específicos del entorno, como:
21
22 - Nombre de la base de datos.
23 - Usuario de conexión.
24 - Contraseña.
25 - Puerto del servidor.
26 - Claves de configuración.
27
28 Estas variables no deben publicarse directamente en el repositorio.
29
30 ## Ejecución local
31
32 Para ejecutar el proyecto localmente, se deben instalar las dependencias necesarias, configurar la base de datos y levantar el
33 servidor de desarrollo.
34
35 El equipo debe seguir las instrucciones técnicas definidas por el proyecto para asegurar que todos trabajen bajo la misma
36 configuración.
37
38 ## Verificación inicial del sistema
39
40 Después de iniciar el sistema, se debe comprobar que:
41
42 - El servidor carga correctamente.
43 - La conexión con la base de datos funciona.
```

3. Captura del historial de cambios de la rama.

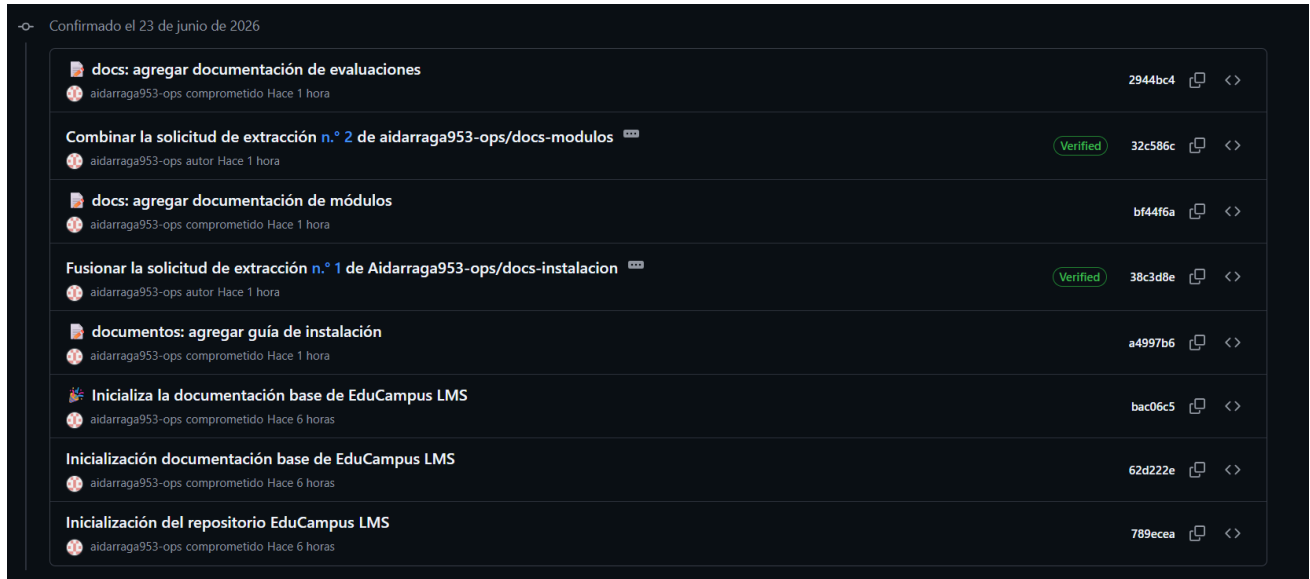
```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (docs-instalacion)
$ git log --oneline
32c586c (HEAD -> docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
bf44f6a (origin/docs-modulos, docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
bac06c5 (origin/main, main) :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
789ecea Inicialización repositorio EduCampus LMS
```

4. Explicación breve de qué cambios fueron publicados.

Se agregó la guía de instalación del proyecto EduCampus LMS. Este documento explica los requisitos del entorno, la configuración de base de datos, el uso de variables de entorno, la ejecución local y la verificación inicial del sistema.

Rama Evaluaciones:

1. Captura de la rama creada en GitHub.



2. Captura del archivo modificada.

```
docs > ++ evaluaciones.md > abc # Evaluaciones académicas
1  # Evaluaciones académicas
3  ## Tipos de evaluación
4
7  Entre los tipos de evaluación pueden incluirse tareas, cuestionarios, exámenes, actividades prácticas, proyectos y valoraciones por desempeño.
8
9  ## Evaluación numérica
10
11 La evaluación numérica permite asignar una calificación basada en una escala definida por la institución.
12
13 Este tipo de evaluación facilita el cálculo de promedios, resultados finales y reportes académicos.
14
15 ## Evaluación por logros
16
17 La evaluación por logros permite valorar el cumplimiento de competencias, metas o resultados de aprendizaje.
18
19 Este enfoque ayuda a identificar fortalezas y aspectos por mejorar en el proceso académico de cada estudiante.
20
21 ## Escalas de desempeño
22
23 Las escalas de desempeño permiten interpretar los resultados mediante niveles establecidos por la institución.
24
25 Por ejemplo:
26
27 - Bajo.
28 - Básico.
29 - Alto.
30 - Superior.
31
32 Cada escala debe estar claramente definida para evitar confusiones al momento de registrar o consultar resultados.
33
34 ## Registro de notas
35
36 El registro de notas permite que los docentes ingresen, actualicen y consulten calificaciones de manera ordenada.
37
38 Este proceso debe conservar la claridad de la información y permitir el seguimiento del desempeño académico.
39
40 ## Resultados por periodo académico
41
42 Los resultados por periodo académico permiten consultar el rendimiento de los estudiantes durante un intervalo específico.
43
44 Esta información es útil para generar reportes, realizar seguimiento institucional y tomar decisiones pedagógicas.
```

3. Captura del historial de cambios de la rama.

```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (docs-evaluaciones)
● $ git log --oneline
2944bc4 (HEAD -> docs-evaluaciones, origin/docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
bf44f6a (origin/docs-modulos, docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
bac06c5 (origin/main, main) :tada: Inicializa documentación base de EduCampus LMS
62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
789ecea Inicialización repositorio EduCampus LMS
```

4. Explicación breve de qué cambios fueron publicados.

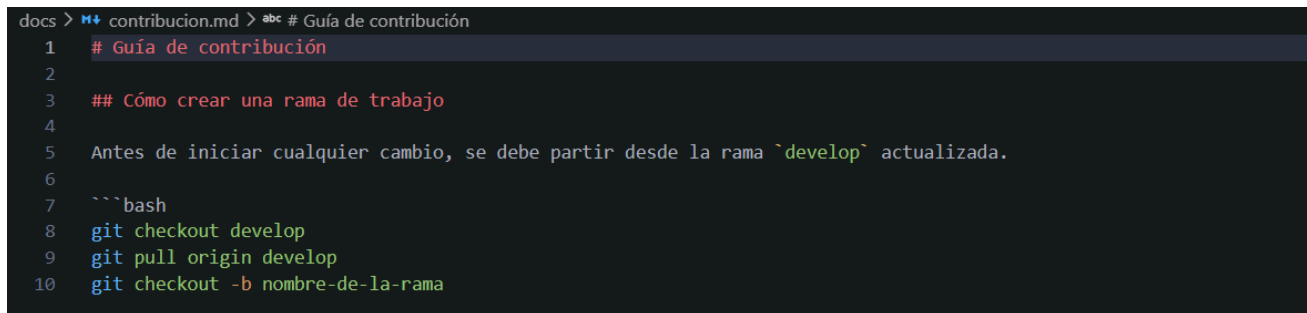
Se agregó la documentación sobre evaluaciones académicas. El archivo explica los tipos de evaluación, la evaluación numérica, la evaluación por logros, las escalas de desempeño, el registro de notas y los resultados por periodo académico.

Rama Contribución:

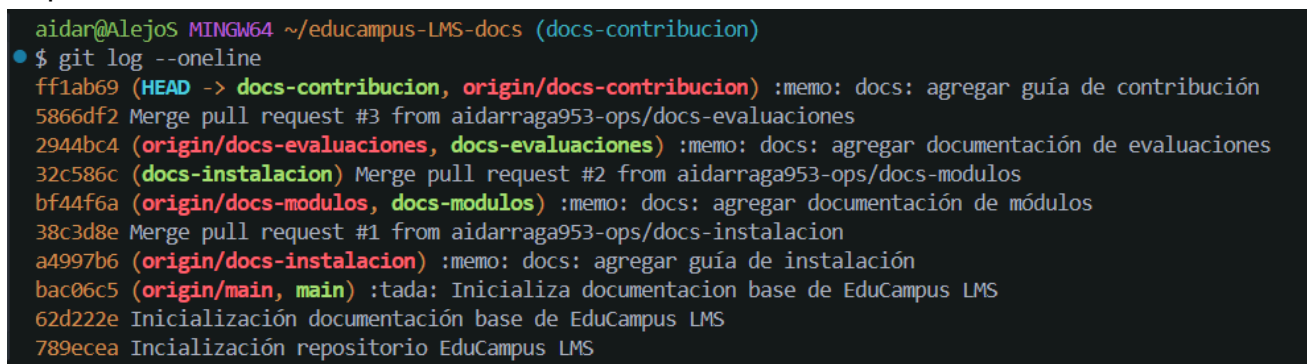
1. Captura de la rama creada en GitHub.



2. Captura del archivo modificada.



3. Captura del historial de cambios de la rama.



4. Explicación breve de qué cambios fueron publicados.

Se agregó la guía de contribución del proyecto. Este documento explica cómo crear ramas de trabajo, cómo nombrarlas, cómo escribir commits, cómo crear Pull Requests, cómo solicitar revisión y cómo actuar ante conflictos.

Rama Buenas Practicas:

1. Captura de la rama creada en GitHub.

Confirmado el 23 de junio de 2026

 documentos: agregar buenas prácticas	14f1be9	 
aidarraga953-ops comprometido Hace 1 hora		
Fusionar solicitud de extracción n.º 4 de Aidarraga953-ops/docs-contribucion	Verified 76ccb25	 
aidarraga953-ops autor Hace 1 hora		
 docs: agregar guía de contribución	ff1ab69	 
aidarraga953-ops comprometido Hace 1 hora		
Fusionar solicitud de extracción n.º 3 de Aidarraga953-ops/docs-evaluaciones	Verified 5866df2	 
aidarraga953-ops autor Hace 1 hora		
 docs: agregar documentación de evaluaciones	2944bc4	 
aidarraga953-ops comprometido Hace 1 hora		
Combinar la solicitud de extracción n.º 2 de aidarraga953-ops/docs-modulos	Verified 32c586c	 
aidarraga953-ops autor Hace 1 hora		
 docs: agregar documentación de módulos	bf44f6a	 
aidarraga953-ops comprometido Hace 1 hora		
Fusionar la solicitud de extracción n.º 1 de Aidarraga953-ops/docs-instalacion	Verified 38c3d8e	 
aidarraga953-ops autor Hace 1 hora		
 documentos: agregar guía de instalación	a4997b6	 
aidarraga953-ops comprometido Hace 1 hora		
 Inicializa la documentación base de EduCampus LMS	bac06c5	 
aidarraga953-ops comprometido Hace 6 horas		
Inicialización documentación base de EduCampus LMS	62d222e	 
aidarraga953-ops comprometido Hace 7 horas		
Inicialización del repositorio EduCampus LMS	789ecea	 
aidarraga953-ops comprometido Hace 7 horas		

2. Captura del archivo modificada.

```
docs >  buenas-practicas.md >  # Buenas prácticas
1  # Buenas prácticas
2
3  Este documento reúne recomendaciones para trabajar de forma ordenada en el proyecto EduCampus LMS. Su propósito es mantener una
4  colaboración clara, un historial comprensible y una documentación fácil de revisar.
5
6  Las buenas prácticas ayudan a evitar errores comunes, reducir conflictos entre ramas y mejorar la calidad del trabajo entregado
7  por cada integrante del equipo.
8
9  ## Buenas prácticas de commits
10
11  Un commit representa un cambio específico dentro del proyecto. Por esta razón, cada commit debe ser claro, pequeño y relacionado
12  con una sola tarea.
13
14  ### Recomendaciones
15
16  - Realizar commits por tareas específicas.
17  - Evitar mezclar cambios diferentes en un mismo commit.
18  - Revisar los archivos modificados antes de confirmar cambios.
19  - Usar mensajes claros y descriptivos.
20  - Confirmar únicamente los archivos necesarios.
21  - Evitar subir archivos temporales o innecesarios.
22  - Usar gitmoji cuando el equipo lo defina como convención.
23  - No hacer commits directamente sobre `main`.
24  - Verificar el estado del repositorio antes de cada commit.
25
26  ### Ejemplos de commits correctos
27
28  ```bash
29  git commit -m ":memo: docs: agregar guía de instalación"
30  git commit -m ":memo: docs: agregar documentación de módulos"
31  git commit -m ":bug: fix: corregir conflicto en documentación"
32  git commit -m ":sparkles: feat: agregar nueva sección de reportes"
```

3. Captura del historial de cambios de la rama.

```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (docs-buenas-practicas)
• $ git log --oneline
14f1be9 (HEAD -> docs-buenas-practicas, origin/docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
bf44f6a (origin/docs-modulos, docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
bac06c5 (origin/main, main) :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
789ecea Inicialización repositorio EduCampus LMS
```

4. Explicación breve de qué cambios fueron publicados.

Se agregó el documento de buenas prácticas para el trabajo colaborativo. Incluye recomendaciones sobre commits, ramas, sincronización, Pull Requests, revisión de cambios, resolución de conflictos, documentación, Markdown y trabajo en equipo.

Descripción

Se agrega la documentación inicial del proyecto EduCampus LMS, organizada por archivos temáticos dentro de la carpeta `docs`.

Cambios realizados

- Se agregó la guía de instalación.
- Se documentaron los módulos principales del LMS.
- Se agregó la documentación de evaluaciones académicas.
- Se creó la guía de contribución.
- Se agregaron buenas prácticas para el trabajo colaborativo con Git, GitHub y Markdown.

Reto 2: Actualización con cambios remotos

Evidencia esperada

El estudiante debe entregar:

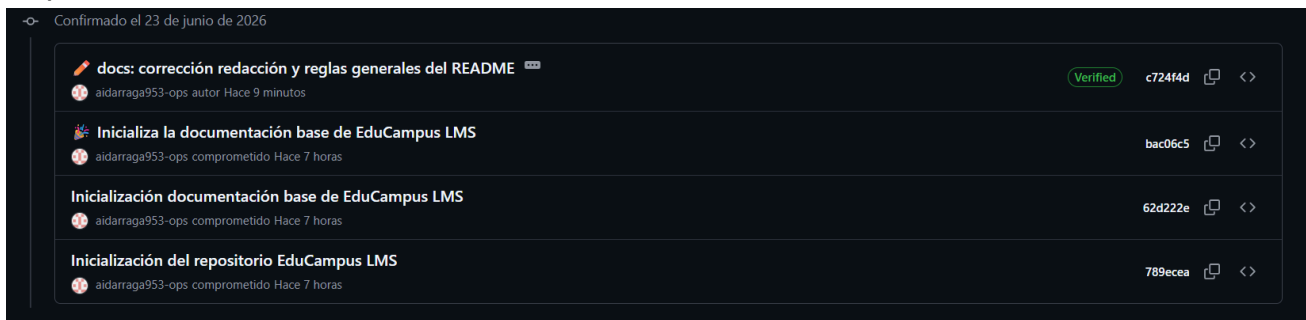
- Captura donde se ve el nuevo contenido del `README.md`.

```

1  README.md > abc # EduCampus LMS > abc ## Reglas generales del proyecto
2  1  # EduCampus LMS
3  2  ## Descripción general
4
5  Este repositorio contiene la documentación inicial del proyecto, organizada para facilitar el trabajo colaborativo y el uso de
6  Git como herramienta de control de versiones.
7
8
9  ## Objetivo de la plataforma
10
11 El objetivo de EduCampus LMS es facilitar la administración de procesos educativos mediante una plataforma digital clara,
12 ordenada y accesible.
13
14 La plataforma busca mejorar la gestión de cursos, usuarios, evaluaciones y resultados académicos, permitiendo que docentes,
15 estudiantes y administradores trabajen con información actualizada y organizada.
16
17 ## Público objetivo
18
19 EduCampus LMS está dirigido a:
20
21 - Estudiantes.
22 - Docentes.
23 - Administradores académicos.
24 - Coordinadores institucionales.
25 - Desarrolladores encargados del mantenimiento y evolución del sistema.
26
27 ## Tecnologías principales
28
29 - Git para control de versiones.
30 - GitHub para alojamiento del repositorio y colaboración.
31 - Markdown para la documentación del proyecto.
32 - Ramas de trabajo para organizar los aportes.
33 - Pull Requests para revisar e integrar cambios.
34
35 ## Estado del proyecto
36
37 El proyecto se encuentra en etapa inicial de documentación. Actualmente se está construyendo la estructura base del repositorio y
38 los documentos principales que describen la plataforma EduCampus LMS.
39
40 ## Reglas generales del proyecto
41
42 1. Todo cambio debe realizarse en una rama independiente.
43 2. Todo aporte debe ser revisado antes de integrarse.
44 3. Los mensajes de commit deben ser claros y descriptivos.
45 4. Los conflictos deben resolverse de forma consciente.

```

- Captura del historial actualizado.



- Explicación de qué ocurrió al traer los cambios remotos.

El líder técnico realizó una actualización en el archivo `README.md` desde GitHub, agregando una nueva sección llamada **"Reglas generales del proyecto"**. Como mi repositorio local no tenía esos cambios, fue necesario sincronizarlo con el repositorio remoto mediante `git pull`. Al hacerlo, Git descargó e integró la versión más reciente del repositorio en mi entorno local. Después de la actualización, pude verificar que el nuevo contenido aparecía en el archivo `README.md`, que mi historial de commits se actualizó correctamente y que los cambios realizados previamente en mi rama no se perdieron. De esta manera, pude continuar trabajando sobre mi rama con la información más reciente del proyecto.

- Respuesta a la pregunta: ¿Qué riesgo existe si un desarrollador trabaja varios días sin actualizar su repositorio local?

El principal riesgo es que su copia local quede desactualizada respecto al repositorio remoto. Esto puede generar conflictos al intentar integrar cambios, duplicación de trabajo, incompatibilidades entre archivos e incluso la pérdida de tiempo resolviendo problemas que podrían haberse evitado manteniendo el repositorio sincronizado periódicamente.

Reto 3: Reorganización de una rama con base en la rama principal

Evidencia esperada

El estudiante debe entregar:

- Captura del historial antes de reorganizar la rama.

```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (develop)
$ git log --oneline --graph --all
graph TD
  14f1be9 --> 76ccb25
  76ccb25 --> ff1ab69
  ff1ab69 --> 5866df2
  5866df2 --> 2944bc4
  2944bc4 --> 32c586c
  32c586c --> bf44f6a
  bf44f6a --> 11c902c
  11c902c --> c724f4d
  c724f4d --> bb19aad
  bb19aad --> 14f1be9
  14f1be9 --> 76ccb25
  76ccb25 --> ff1ab69
  ff1ab69 --> 5866df2
  5866df2 --> 2944bc4
  2944bc4 --> 32c586c
  32c586c --> bf44f6a
  bf44f6a --> 38c3d8e
  38c3d8e --> a4997b6
  a4997b6 --> bac06c5
  bac06c5 --> 62d222e
  62d222e --> 789ecea
```

```

| \
| * | 14f1be9 (origin/docs-buenas-practicas, docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
| /
| * | 76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
| \
| * | ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
| /
| * | 5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
| \
| * | 2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
| /
| * | 32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
| \
| * | bf44f6a (origin/docs-modulos, docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
| /
...skipping...
| * | 11c902c (HEAD -> develop) Merge branch 'main' into develop
| \
| * | c724f4d (origin/main, main) :pencil2: docs: corregir redacción y reglas generales del README
| * | bb19aad (origin/develop, origin/HEAD) Merge pull request #5 from aidarraga953-ops/docs-buenas-practicas
| \
| * | 14f1be9 (origin/docs-buenas-practicas, docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
| /
| * | 76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
| \
| * | ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
| /
| * | 5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
| \
| * | 2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
| /
| * | 32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
| \
| * | bf44f6a (origin/docs-modulos, docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
| /
| * | 38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
| \
| * | a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
| /
| * | bac06c5 :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
| * | 62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
| * | 789ecea Inicialización repositorio EduCampus LMS

```

```

aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (develop)
$ git log --oneline --graph --all
* 11c902c (HEAD -> develop) Merge branch 'main' into develop
| \
| * c724f4d (origin/main, main) :pencil2: docs: corregir redacción y reglas generales del README
* | bb19aad (origin/develop, origin/HEAD) Merge pull request #5 from aidarraga953-ops/docs-buenas-practicas
| \ \
| * | 14f1be9 (origin/docs-buenas-practicas, docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
| / /
* | 76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
| \ \
| * | ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
| / /
* | 5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
| \ \
| * | 2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
| / /
* | 32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
| \ \
| * | bf44f6a (origin/docs-modulos, docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
| / /
...skipping...
* 11c902c (HEAD -> develop) Merge branch 'main' into develop
| \

```

- Captura del historial después de reorganizar la rama.

Antes de la reorganización:

```

aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (docs-modulos)
$ git log --oneline --graph --all
* 03f7831 (develop) :pencil2: docs: actualizar estructura base
* 11c902c Merge branch 'main' into develop
| \
| * c724f4d (origin/main, main) :pencil2: docs: corregir redacción y reglas generales del README
* | bb19aad (origin/develop, origin/HEAD) Merge pull request #5 from aidarraga953-ops/docs-buenas-practicas
| \ \
| * | 14f1be9 (origin/docs-buenas-practicas, docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
| / /
* | 76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
| \ \
| * | ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
| / /
* | 5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
| \ \
| * | 2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
| / /
* | 32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
| \ \
| * | bf44f6a (HEAD -> docs-modulos, origin/docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
| / /
* | 38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
| \ \
| / /
| / /
| * a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
| /
* bac06c5 :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
* 62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
* 789ecea Inicialización repositorio EduCampus LMS

```

Después de la reorganización:

```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (docs-modulos)
$ git log --oneline --graph --all
* 03f7831 (HEAD -> docs-modulos, develop) :pencil2: docs: actualizar estructura base
* 11c902c Merge branch 'main' into develop
| \
| * c724f4d (origin/main, main) :pencil2: docs: corregir redacción y reglas generales del README
* | bb19aad (origin/develop, origin/HEAD) Merge pull request #5 from aidarraga953-ops/docs-buenas-practicas
| \ \
| * | 14f1be9 (origin/docs-buenas-practicas, docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
| / /
* | 76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
| \ \
| * | ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
| / /
* | 5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
| \ \
| * | 2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
| / /
* | 32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
| \ \
| * | bf44f6a (origin/docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
| / /
* | 38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
| \ \
| | /
| | /
| | /
| * a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
| /
* bac06c5 :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
* 62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
```

- Explicación de qué cambió en el historial.

Antes de realizar el rebase, la rama de trabajo estaba basada en una versión anterior de la rama principal (`develop`). Después de ejecutar el rebase, Git tomó los commits propios de la rama y los reapió sobre la versión más reciente de `develop` . Como resultado, la rama incorporó las actualizaciones recientes del proyecto, incluyendo cambios en el archivo README.md y la estructura base, manteniendo al mismo tiempo los cambios realizados en la documentación.

- Descripción de si hubo o no conflictos.

No se presentaron conflictos durante el proceso de rebase, ya que los cambios realizados en la rama de trabajo no modificaban las mismas líneas o archivos actualizados en la rama principal.

- Justificación de por qué este procedimiento ayuda a mantener un historial más claro.

El rebase permite reorganizar los commits de una rama para que parezcan realizados sobre la versión más reciente de la rama principal. Esto evita la creación de commits de unión innecesarios y produce un historial lineal, facilitando la lectura, el seguimiento de cambios y el mantenimiento del proyecto.

#REFLEXION

La integración mediante `merge` conserva el historial exacto de ambas ramas y crea un commit adicional de unión. En cambio, `rebase` toma los commits de una rama y los reapió sobre la versión más reciente de la rama principal, generando un historial más limpio y lineal. Ambos métodos conservan los cambios, pero `rebase` facilita la comprensión del historial del proyecto.

Reto 4: Conflicto en documentación general

Evidencia esperada

El estudiante debe entregar:

- Captura del conflicto.
- Captura de la solución aplicada.
- Explicación de por qué se decidió esa versión final.

El conflicto se produjo porque tanto la rama principal como la rama de trabajo modificaron la misma línea del archivo README.md. En lugar de aceptar únicamente una de las versiones, se integraron las ideas de ambas. Se conservó la intención institucional propuesta por el líder técnico y la descripción funcional propuesta por el equipo, obteniendo una redacción más completa y coherente para el proyecto.

- Captura del estado limpio del repositorio.
- Captura del historial después de finalizar la resolución.

#REFLEXION

Un conflicto no debe resolverse aceptando automáticamente "mi versión" o "la versión entrante" porque ambas modificaciones pueden contener información importante. Revisar el contenido permite comprender la intención de cada cambio y construir una solución que preserve el trabajo de todos los participantes, evitando la pérdida de información o funcionalidades relevantes.

Reto 5: Limpieza de commits antes del Pull Request

Evidencia esperada

El estudiante debe entregar:

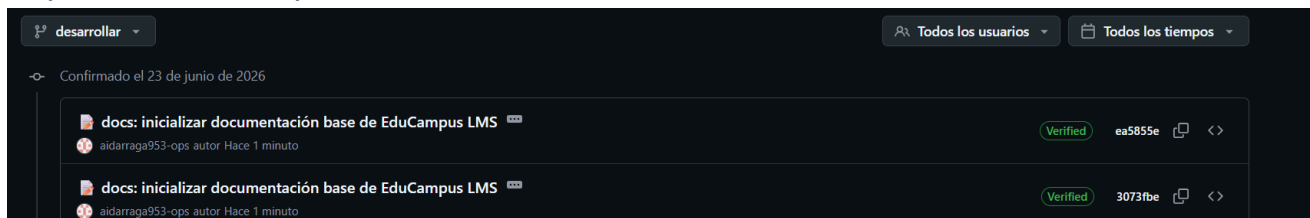
- Captura del historial antes de limpiar los commits.

```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (develop)
$ git log --oneline
7b0c4e1 (HEAD -> develop) :pencil2: docs: actualizar descripción institucional
03f7831 :pencil2: docs: actualizar estructura base
11c902c Merge branch 'main' into develop
c724f4d (origin/main, main) :pencil2: docs: corregir redacción y reglas generales del README
bb19aad (origin/develop, origin/HEAD) Merge pull request #5 from aidarraga953-ops/docs-buenas-practicas
14f1be9 (origin/docs-buenas-practicas, docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
bf44f6a (origin/docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
bac06c5 :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
789eceae Inicialización repositorio EduCampus LMS
```

- Captura del historial después de limpiar los commits.

```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (develop)
$ git log --oneline
169d0ab (HEAD -> develop, origin/develop, origin/HEAD) Inicialización documentación base de EduCampus LMS
789eceae Inicialización repositorio EduCampus LMS
```

- Explicación de por qué el historial final es mejor.
- El historial final es mejor porque elimina el ruido del desarrollo diario (como micro-cambios y correcciones tipográficas), consolidando los 10 commits previos en un único cambio atómico, limpio y estandarizado con Gitmoji (:memo: docs:). Esto simplifica drásticamente la revisión del código en el Pull Request, mantiene la legibilidad a largo plazo para el equipo y asegura una trazabilidad impecable en la rama develop de EduCampus LMS sin saturar el repositorio con mensajes redundantes.
- Captura del Pull Request donde se observa un historial más ordenado.



Pregunta de reflexión

¿Por qué es importante limpiar commits antes de solicitar una revisión en GitHub?

Limpiar los commits antes de solicitar una revisión en GitHub es una de las mejores prácticas de desarrollo porque **elimina el "ruido" de las pruebas diarias** (como errores tipográficos, confirmaciones a medias o mensajes genéricos) y condensa el trabajo en cambios con un propósito claro.

Reto 6: Recuperación de un cambio específico desde otra rama

Evidencia esperada

El estudiante debe entregar:

- Captura de la rama experimental con varios cambios.

```
docs > ++ buenas-practicas.md > abc # Buenas prácticas > abc ## Buenas prácticas de commits
1  # Buenas prácticas
3  Este documento reúne recomendaciones para trabajar de forma ordenada en el proyecto EduCampus LMS. Su propósito es mantener una
   colaboración clara, un historial comprensible y una documentación fácil de revisar.
4
5  Las buenas prácticas ayudan a evitar errores comunes, reducir conflictos entre ramas y mejorar la calidad del trabajo entregado
   por cada integrante del equipo.
6
7  ## Buenas prácticas de commits
8
9  Un commit representa un cambio específico dentro del proyecto. Por esta razón, cada commit debe ser claro, pequeño y relacionado
   con una sola tarea.
10
11 ## Buenas prácticas para nombrar ramas
12 - Las ramas de nuevas características deben empezar con `feature/`.
13 - Las ramas de corrección de errores deben empezar con `bugfix/` o `hotfix/`.
14 - Usa nombres descriptivos en minúsculas separados por guiones, por ejemplo: `feature/modulo-autenticacion`.
15
16 ## Buenas prácticas para mensajes de commit
17 Un mensaje de commit debe ser breve, claro y descriptivo. Debe explicar qué se hizo y, cuando sea necesario, por qué se hizo.
18 Ejemplos de mensajes adecuados:
19 - Agrega documentación inicial del módulo de usuarios.
20 - Corrige descripción del flujo de evaluaciones.
21 - Actualiza guía de instalación local.
22
23 ## Buenas prácticas para revisar PRs
24 - Antes de aprobar un Pull Request, asegúrate de que el código compile localmente.
25 - Verifica que se cumplan las guías de estilo del proyecto.
26 - Deja comentarios constructivos y claros si encuentras algo por mejorar.
27
28 ### Recomendaciones
29
30 - Realizar commits por tareas específicas.
31 - Evitar mezclar cambios diferentes en un mismo commit.
32 - Revisar los archivos modificados antes de confirmar cambios.
33 - Usar mensajes claros y descriptivos.
34 - Confirmar únicamente los archivos necesarios.
35 - Evitar subir archivos temporales o innecesarios.
36 - Usar gitmoji cuando el equipo lo defina como convención.
37 - No hacer commits directamente sobre `main`.
38 - Verificar el estado del repositorio antes de cada commit.
39
40 ### Ejemplos de commits correctos
```

- Captura del cambio específico seleccionado.

```
1  # Buenas prácticas
3  Este documento reúne recomendaciones para trabajar de forma ordenada en el proyecto EduCampus LMS. Su propósito es mantener una
   colaboración clara, un historial comprensible y una documentación fácil de revisar.
4
5  Las buenas prácticas ayudan a evitar errores comunes, reducir conflictos entre ramas y mejorar la calidad del trabajo entregado
   por cada integrante del equipo.
6
7  ## Buenas prácticas de commits
8
9  Un commit representa un cambio específico dentro del proyecto. Por esta razón, cada commit debe ser claro, pequeño y relacionado
   con una sola tarea.
10
11 ## Buenas prácticas para mensajes de commit
12 Un mensaje de commit debe ser breve, claro y descriptivo. Debe explicar qué se hizo y, cuando sea necesario, por qué se hizo.
13 Ejemplos de mensajes adecuados:
14 - Agrega documentación inicial del módulo de usuarios.
15 - Corrige descripción del flujo de evaluaciones.
16 - Actualiza guía de instalación local.
17
18 ### Recomendaciones
19
20 - Realizar commits por tareas específicas.
21 - Evitar mezclar cambios diferentes en un mismo commit.
22 - Revisar los archivos modificados antes de confirmar cambios.
23 - Usar mensajes claros y descriptivos.
24 - Confirmar únicamente los archivos necesarios.
25 - Evitar subir archivos temporales o innecesarios.
26 - Usar gitmoji cuando el equipo lo defina como convención.
27 - No hacer commits directamente sobre `main`.
28 - Verificar el estado del repositorio antes de cada commit.
29
30 ### Ejemplos de commits correctos
31
32 ```bash
33 git commit -m ":memo: docs: agregar guía de instalación"
34 git commit -m ":memo: docs: agregar documentación de módulos"
35 git commit -m ":bug: fix: corregir conflicto en documentación"
36 git commit -m ":sparkles: feat: agregar nueva sección de reportes"
```

- Captura de la nueva rama estable con solo el cambio aprobado.

```
## Buenas prácticas para mensajes de commit
Un mensaje de commit debe ser breve, claro y descriptivo. Debe explicar qué se hizo y, cuando sea necesario, por qué se hizo.
Ejemplos de mensajes adecuados:
- Agrega documentación inicial del módulo de usuarios.
- Corrige descripción del flujo de evaluaciones.
- Actualiza guía de instalación local.
```

- Explicación de por qué no se integró toda la rama experimental.

No se integró todo el contenido inicial porque las secciones de "nombrar ramas" y "revisar PRs" eran pautas experimentales que aún no estaban listas ni aprobadas por el líder técnico. Integrarlas habría contaminado la rama estable con información inmadura, aumentando el riesgo de confundir al equipo.

- Captura del historial donde se observa la incorporación puntual.

```
aidar@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (docs-buenas-practicas)
$ git log --oneline
41750b6 (HEAD -> docs-buenas-practicas) :memo: docs: incorporar buenas prácticas para mensajes de commit
14f1be9 (origin/docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
bf44f6a (origin/docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
bac06c5 :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
789eceae Inicialización repositorio EduCampus LMS
```

Pregunta de reflexión

¿En qué tipo de situaciones conviene traer solo un cambio específico en lugar de integrar una rama completa?

Conviene traer un solo cambio específico (*Cherry-pick*) cuando necesitas aplicar una corrección urgente (**Hotfix**) a producción desde una rama de desarrollo inestable, cuando un cliente aprueba solo una de varias propuestas experimentales hechas en un mismo archivo, o al portar un parche de seguridad hacia versiones antiguas del software, evitando así contaminar las ramas estables con código incompleto o no aprobado.

Reto 7: Conflicto al aplicar un cambio específico

Evidencia esperada

El estudiante debe entregar:

- Captura del conflicto.

```
docs > ➡ buenas-practicas.md > abc # Buenas prácticas > abc ## Buenas prácticas de commits
1 # Buenas prácticas
  Aceptar cambio actual | Aceptar cambio entrante | Aceptar ambos cambios | Comparar cambios
2 <<<<<< HEAD (Cambio actual)
3 ## Mensajes de commit
4 Los commits deben tener nombres claros para que el equipo pueda entender el historial del proyecto.
5 =====
6 ## Buenas prácticas para mensajes de commit
7 Un mensaje de commit debe ser breve, claro y descriptivo. Debe explicar qué se hizo y, cuando sea necesario, por qué se hizo.
8 >>>>>> experimental/buenas-practicas-avanzadas (Cambio entrante)
9
```

- Captura de la solución final.

```
## Buenas prácticas para mensajes de commit
Los mensajes de commit deben ser breves, claros y descriptivos. Deben permitir que el equipo comprenda qué se hizo y, cuando sea necesario, por qué se realizó el cambio.
```

- Captura del archivo sin duplicidad de secciones.

```
# Buenas prácticas

Este documento reúne recomendaciones para trabajar de forma ordenada en el proyecto EduCampus LMS. Su propósito es mantener una
colaboración clara, un historial comprensible y una documentación fácil de revisar.

Las buenas prácticas ayudan a evitar errores comunes, reducir conflictos entre ramas y mejorar la calidad del trabajo entregado
por cada integrante del equipo.

## Buenas prácticas de commits

## Buenas prácticas para mensajes de commit
Los mensajes de commit deben ser breves, claros y descriptivos. Deben permitir que el equipo comprenda qué se hizo y, cuando sea
necesario, por qué se realizó el cambio.

Un commit representa un cambio específico dentro del proyecto. Por esta razón, cada commit debe ser claro, pequeño y relacionado
con una sola tarea.

### Recomendaciones

- Realizar commits por tareas específicas.
- Evitar mezclar cambios diferentes en un mismo commit.
- Revisar los archivos modificados antes de confirmar cambios.
- Usar mensajes claros y descriptivos.
- Confirmar únicamente los archivos necesarios.
- Evitar subir archivos temporales o innecesarios.
- Usar gitmoji cuando el equipo lo defina como convención.
- No hacer commits directamente sobre `main`.
- Verificar el estado del repositorio antes de cada commit.

### Ejemplos de commits correctos

```bash
git commit -m ":memo: docs: agregar guía de instalación"
git commit -m ":memo: docs: agregar documentación de módulos"
git commit -m ":bug: fix: corregir conflicto en documentación"
git commit -m ":sparkles: feat: agregar nueva sección de reportes"
```

- Explicación de cómo decidió la versión final.
- La versión final se decidió mediante una **fusión e integración semántica** de ambas propuestas. En lugar de descartar una de las dos versiones (lo que habría causado pérdida de información), se tomó el título más profesional de la rama experimental ( ## Buenas prácticas... ) y se combinó el cuerpo del texto para mantener tanto las condiciones técnicas de la propuesta ("breves, claros y descriptivos") como el objetivo original que ya estaba en la rama estable ("permitir que el equipo comprenda el historial"). Finalmente, se eliminaron manualmente todas las etiquetas de conflicto de Git ( <<<<<< , ===== , >>>>>> ) para garantizar un archivo limpio, unificado y de nivel académico.
- Captura del historial final.

```
aidan@Alejos MINGW64 ~/educampus-LMS-docs (docs-buenas-practicas)
• $ git log --oneline
f90d9a5 (HEAD -> docs-buenas-practicas) :wrench: docs: resolver conflicto e integrar buenas prácticas de commits
41750b6 :memo: docs: incorporar buenas prácticas para mensajes de commit
14f1be9 (origin/docs-buenas-practicas) :memo: docs: agregar buenas prácticas
76ccb25 Merge pull request #4 from aidarraga953-ops/docs-contribucion
ff1ab69 (origin/docs-contribucion, docs-contribucion) :memo: docs: agregar guía de contribución
5866df2 Merge pull request #3 from aidarraga953-ops/docs-evaluaciones
2944bc4 (origin/docs-evaluaciones, docs-evaluaciones) :memo: docs: agregar documentación de evaluaciones
32c586c (docs-instalacion) Merge pull request #2 from aidarraga953-ops/docs-modulos
bf44f6a (origin/docs-modulos) :memo: docs: agregar documentación de módulos
38c3d8e Merge pull request #1 from aidarraga953-ops/docs-instalacion
a4997b6 (origin/docs-instalacion) :memo: docs: agregar guía de instalación
bac06c5 :tada: Inicializa documentacion base de EduCampus LMS
62d222e Inicialización documentación base de EduCampus LMS
789ecea Inicialización repositorio EduCampus LMS
```

## Reto 8: Solicitud de extracción final

# Evidencia esperada

El estudiante debe entregar:

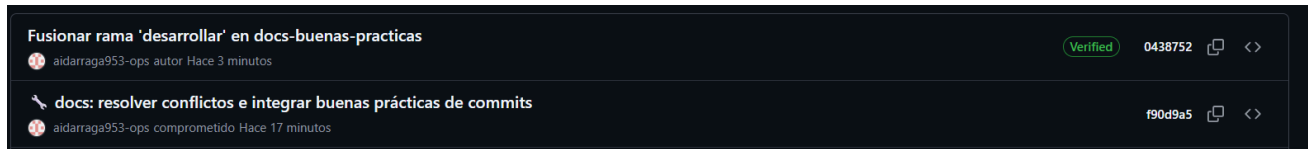
- Captura del Pull Request creada.



- Captura de la pestaña de archivos modificados.



- Captura de los commits incluidos.



- Captura de la revisión o aprobación.
- Explicación del flujo realizado desde la creación de la rama hasta el Pull Request.

Para el cumplimiento de este reto, se creó la rama local `docs-buenas-practicas` a partir de `desarrollar` para aislar el trabajo de documentación. Tras limpiar el historial de commits y estructurarlo bajo el estándar de Gitmojis, los cambios se subieron al repositorio remoto en GitHub mediante el comando `git push`. Finalmente, se abrió una Solicitud de Extracción (*Pull Request*) hacia la rama base empleando una plantilla técnica estandarizada, verificando la ausencia de conflictos de código y capturando las evidencias del flujo completado para la entrega final.

## Actividad integradora individual

- **¿Qué problema resuelve publicar cambios en un repositorio remoto?**  
Evita la pérdida de información si tu computadora se daña y permite que el resto del equipo pueda ver, revisar y colaborar en tus avances.
- **¿Por qué es necesario traer cambios remotos antes de continuar trabajando?**  
Para asegurarte de que estás construyendo sobre la versión más reciente del proyecto, evitando trabajar sobre código obsoleto y previniendo conflictos futuros.
- **¿Qué ventaja tiene reorganizar una rama antes de integrarla?**  
Mantiene el historial del proyecto limpio, lineal y fácil de entender, facilitando auditorías de código o la detección de errores en el futuro.
- **¿Por qué se producen los conflictos?**  
Ocurren cuando dos personas modifican las mismas líneas de un mismo archivo en ramas distintas, y Git no puede decidir automáticamente qué versión conservar.
- **¿Cuál es el proceso lógico para resolver un conflicto correctamente?**  
Identificar el archivo afectado, abrirlo para comparar las versiones en conflicto, decidir con cuál quedarse (o combinarlas), borrar las marcas de Git ( `<<<<<<` , `=====` , `>>>>>>` ), guardar el archivo y hacer un nuevo commit.
- **¿Por qué conviene limpiar commits antes de hacer un Pull Request?**  
Para eliminar commits basura (como *"fix"*, *"test"*, *"error"*), facilitando la revisión del código a tus compañeros o profesores al presentar un historial atómico y ordenado.
- **¿Qué ventaja tiene aplicar solo un cambio específico desde otra rama?**  
Permite traer una corrección urgente o una función específica (usando `cherry-pick` ) sin necesidad de arrastrar todo el historial o cambios incompletos de la otra rama.

- **¿Qué riesgos existen al sobrescribir una rama remota?**

El uso de un push forzado ( `--force` ) puede borrar definitivamente el trabajo que tus compañeros ya hayan subido al servidor, causando pérdida de datos e historial.

- **¿Qué buenas prácticas se aplicarían en un proyecto real?**

Usar nombres de ramas claros (como `docs-buenas-practicas` ), escribir commits estandarizados con Gitmojis, nunca trabajar directo en la rama principal, y validar que no haya conflictos antes de abrir un Pull Request.

- **¿Qué errores cometieron durante el taller y cómo los solucionó?**

**Error:** Confusión con el nombre exacto de la rama al intentar subirla (escribir `/` en lugar de guiones o agregar palabras extra).

**Solución:** Usar `git status` y `git branch` para verificar el nombre exacto registrado por Git ( `docs-buenas-practicas` ) y corregir el comando de empuje.